

Sistemes de gestió empresarial

UD 00.(Semipresencial)

Activitats avaluables 03



Autor: Sergi García Barea

Actualitzat Setembre 2025



Llicència



Reconeixement - No comercial - CompartirIgual (BY-NC-SA): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

Nomenclatura

Al llarg d'aquest tema s'utilitzaran diferents símbols per distingir elements importants dins del contingut. Aquests símbols són:

 **Important**

 **Atenció**

 **Interessant**

ÍNDEX DE CONTINGUT

1. Data d'entrega	3
2. Objectiu	3
3. Descripció general	3
4. Normes de realització OBLIGATÒRIES	3
5. Instruccions detallades	4
6. Criteris d'avaluació (Aprovat/No Aprovat)	5
7. Que entregar	5

UD00. ACTIVITAT AVALUABLE 03 (SEMIPRESENCIAL)

1. DATA D'ENTREGA

Data límit d'entrega: Dilluns 10 de novembre a les 23:55.

L'activitat serà avaluada quan haja passat la data límit d'entrega.

! Atenció: la data d'entrega no és prorrogable. Si no entregues en temps, la qualificació serà 0.

2. OBJECTIU

Este projecte té com a objectiu que l'alumnat demostre de manera individual la seua competència en la resolució de problemes algorítmics, la seua familiaritat amb el llenguatge de programació **Python** i la seua capacitat per comprendre, adaptar, documentar i millorar codi basant-se en feedback específic.

L'avaluació se centrarà en la funcionalitat, la qualitat del codi, la seua documentació i la comprensió dels conceptes.

3. DESCRIPCIÓ GENERAL

L'alumnat haurà de completar **15 exercicis (katas)** de la plataforma CodeWars <https://www.codewars.com/> utilitzant el llenguatge **Python**.

Estos 15 exercicis han de ser **10 de nivell 8** (més fàcils) i **5 exercicis MÍNIM de nivell 7** (un poc més difícils).

Una vegada completats, es concertarà una cita d'avaluació amb el professorat per realitzar una defensa oral de les solucions, explicant-les i, a més, la realització en directe d'altres problemes que indique el professor. La qualificació final del projecte serà **Aprovat** o **No Aprovat**.

4. NORMES DE REALITZACIÓ OBLIGATÒRIES

ATENCIÓ! ESTE ÉS UN TREBALL ESTRICAMENT INDIVIDUAL.

QUEDA TERMINANTMENT PROHIBIT:

- Utilitzar qualsevol mena d'Assistent d'IA Generativa per generar codi, explicacions, comentaris o qualsevol part del projecte. Açò inclou, però no es limita a: GitHub Copilot, ChatGPT, DeepSeek, Grok, Gemini, Claude, Gwen, Kimi, etc.
- Qualsevol altra eina similar basada en models de llenguatge gran (LLM).
- Utilitzar codi escrit per altres persones. Açò inclou:
 - Copiar solucions d'altres usuaris en CodeWars o en qualsevol altre fòrum o pàgina web.
 - Reutilitzar codi de companys/es de classe (ja siga de la mateixa edició o d'anteriors).
 - Utilitzar solucions obtingudes a través de qualsevol mitjà que no siga el propi treball intel·lectual.

Només es permet rebre ajuda humana externa en:

- Consultes específiques al professorat sobre conceptes, dubtes d'enunciats o problemes tècnics amb les ferramentes.

Es pot i es recomana:

- Consultar la documentació oficial de Python (python.org).
- Buscar informació en Stack Overflow o fòrums similars **únicament sobre errors de sintaxi o conceptes específics del llenguatge**, MAI sobre la solució específica d'un kata.

Qualsevol incompliment d'estes normes suposarà la qualificació automàtica de NO APROVAT en el projecte i podrà comportar mesures disciplinàries segons el reglament acadèmic.

5. INSTRUCCIONS DETALLADES

a) Selecció i completat de Katas (Fase d'Execució)

- L'alumnat és responsable de seleccionar katas que aborden una varietat de conceptes fonamentals de **Python** i de programació (per exemple: llistes, diccionaris, funcions d'ordre superior, maneig de strings, classes, etc.).
- Cada solució ha de ser el codi que passa totes les proves proposades per CodeWars per a eixe kata en concret.
- El codi ha d'incloure **comentaris abundants** que expliquen:
 - La lògica general de la solució.
 - El propòsit de funcions i blocs de codi complexos.
 - La justificació d'enfocaments algorítmics específics.
 - El funcionament d'estructures de dades utilitzades.
- S'ha de crear un repositori Git privat (en GitHub, GitLab o similar) que continga els 15 programes en **Python**, cadascun en el seu propi fitxer (ex: `kata_1.py`, `kata_2.py`). El nom del fitxer ha de permetre identificar fàcilment el kata resolt (usant el nom o l'ID del kata de CodeWars).
- El repositori s'ha de compartir en mode d'accés privat amb el compte del professorat abans de la sessió d'avaluació.

b) Defensa oral i avaluació (Fase de Defensa)

- L'alumnat haurà de concertar una cita amb el professorat per a la defensa oral.
- Durant la sessió, el professorat seleccionarà de manera aleatòria o dirigida un subconjunt dels 15 katas presentats.
- L'alumnat haurà d'estar preparat per a:
 - **Explicar la seua solució:** desglossar el codi, justificar la lògica utilitzada i el perquè de les estructures de dades i funcions triades.
 - **Rebre feedback i realitzar modificacions en temps real:** el professorat podrà sol·licitar modificacions concretes al codi (ex: "Com faries perquè fora més eficient?", "Refactoritza este bucle usant una funció d'ordre superior", "Modifica la solució per a que gestione este cas límit").
 - **Demostrar comprensió:** respondre preguntes teòriques sobre els conceptes de Python aplicats en les seues solucions.
 - **Justificar els comentaris:** explicar per què es van incloure comentaris específics i com ajuden a la comprensió del codi.

En la mateixa sessió, el professor demanarà que resolguen en directe un o diversos exercicis de CodeWars, per tal d'avaluar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits en programació.

6. CRITERIS D'AVUACIÓ (APROVAT/NO APROVAT)

Per a obtenir la qualificació d'**APROVAT**, l'estudiant ha de demostrar:

- **Autenticitat i originalitat:** el treball ha de ser clarament propi i original, sense rastres d'ús d'IA o ajuda no permesa.
- **Compleció:** haver resolt correctament els 15 katas, amb codi que supere totes les proves en CodeWars.
 - Estos 15 exercicis han de ser 10 de nivell 8 i 5 exercicis mínim de nivell 7.
- **Documentació:** el codi ha d'incloure comentaris abundants i significatius que faciliten la comprensió de les solucions.
- **Comprensió:** ser capaç d'explicar clarament la lògica i el funcionament de les solucions seleccionades pel professorat.
- **Capacitat d'adaptació:** poder modificar el seu codi seguint les indicacions del professorat durant la sessió de defensa, demostrant flexibilitat i domini pràctic del llenguatge.
- **Qualitat del codi:** el codi ha d'estar correctament formatat, ser llegible, seguir les convencions bàsiques de Python i estar adequadament comentat.
- **Resolució pràctica en directe:** capacitat per a resoldre un o diversos exercicis de CodeWars de nivell mínim 7 durant la defensa oral, aplicant correctament conceptes i tècniques apreses.

La qualificació de **NO APROVAT** s'assignarà sí:

- Es detecta l'ús d'IA o ajuda no permesa.
- No es completen els 15 katas.
- El codi no supera les proves de CodeWars.
- El codi manca de comentaris adequats o són insuficients per a entendre les solucions.
- L'alumnat no és capaç d'explicar les seues pròpies solucions.
- L'alumnat no pot realitzar modificacions simples sol·licitades pel professorat durant la defensa.
- El repositori no és accessible per al professorat en el moment de l'avaluació.
- No aconsegueix resoldre en directe un o diversos exercicis de CodeWars demanats pel professor.

7. QUE ENTREGAR

- **Repositori Git Privat:** contenint els 15 fitxers **.py** amb les solucions degudament comentades. Ha d'estar compartit amb el professorat amb els permisos d'accés necessaris per a la seua revisió.
- **Assistència i participació activa** en la sessió de defensa oral en la data i hora acordades.

Consell: Este projecte està dissenyat per avaluar el teu aprenentatge i la teua capacitat per resoldre problemes. Els comentaris no han de ser redundants (evita "// incrementa i en 1") sinó explicatius ("// Troba el primer nombre prim en el rang usant la Criba d'Eratòstenes").

La millor preparació és practicar explicant el teu codi en veu alta i entendre profundament per què vas prendre cada decisió de programació.